

Skill 3 · Base de Conversão LSP → Java

Versão: v1.9 · Interna · `skill-03-base-conversao-lsp-java.md`

Skill interna — **não** é fluxo de usuário. Aplique as regras globais do Router. Em conflito de assinatura, **revalide na Skill 2 / página oficial**.

Fronteira: Skill 2 = links/aliases; **esta skill** = mecânica + catálogo + padrões de compilação + exemplos.

Precedência: docs oficiais Skill 2 → catálogo oficial abaixo → padrões `padrao_compilacao` (Eclipse) → anexos sanitizados → `validacao_manual`.

Crescimento do catálogo confirmada : só com doc oficial / Skill 2. Achados de compilação entram como `padrao_compilacao`, não como inventados.

Como consultar (ordem obrigatória)

- A. Restrições + Regra de ouro + Invariantes ← nunca pular
- B. Workflow (6 passos)
- C. Tipos / sintaxe / VaPara / Funcao (se necessário)
- D. Catálogo – só a família do item LSP
- E. Acesso a dados (USU_* / R* / ContextSession) se houver cursor/SQL
- F. Armadilhas Eclipse + checklist
- G. Exemplos – só o padrão análogo
- H. Saída tipada para a Skill 1

Não leia o catálogo inteiro de ponta a ponta. Localize a **família** no índice. Em conflito de assinatura, **revalide na Skill 2**.

Índice rápido do arquivo

Precisa de...	Vá para
Proibições / minutos / Sem Situacao.getMinutos	Restrições absolutas
Modelo mental LSP→contexto	Regra de ouro
Passo a passo	Workflow
Tipagem / Se→if / Logico / Escolha / VaPara	Tipos e sintaxe
Esqueleto Apuracao / Consistência / BH	Esqueletos + tipos de regra
DatPro, HorSit, FPxMar, históricos...	Catálogo → família
TipCon / MarcacaoRegra / overloads HorSit	Catálogo + notas <code>padrao_compilacao</code>
Cursor USU_* / .sc / ContextSession	Acesso a dados
Erros Eclipse / anti-padrões	Armadilhas
CalculaQtdMinutos / interjornada / TipCon SQL	Exemplos sanitizados
Templates IEntity / .sc / DBCenter	Acesso a dados

VaPara / operadores	Tipos e sintaxe
Goldens G-SIT / G-CUR / G-USU / G-MIX	Goldens ponta a ponta
InicioCalculo / AposGravar	Outros pontos
🚫 SDK / ⚠️ pendente	Itens pendentes (SDK)
Campos LSP conflitantes	Tabela conflitantes

Âncoras 80% (não leia o arquivo inteiro)

Se a regra tem...	Vá direto para
HorSit / situações / minutos	Catálogo → Situações + G-SIT
Marcações / FPxMar / MarcacaoAnterior	Catálogo → Marcações + Exemplos
TipCon / R034FUN	Campos conflitantes + TipCon via ContextSession
Cursor USU_* / interface / .sc	Acesso a dados + G-USU
Cursor R* / CriarCursor	Acesso a dados + G-CUR (API primeiro)
VaPara / labels	Tipos e sintaxe → VaPara
INSERT/UPDATE/DELETE	DBCcenter (não ContextSession)
Situação + R* + USU_* juntos	G-MIX

Índice símbolo LSP → seção (busca rápida)

Símbolo / gatilho LSP	Seção
HorSit / setHorSit / situação / minutos	Catálogo → Situações / HorSit · G-SIT · Exemplos HorSit
FPxMar / FLeMar / MarcacaoAnterior / marcações	Catálogo → Marcações · Exemplos · CHK-MARANT
TipCon / R034FUN	Campos conflitantes · Exemplos TipCon via ContextSession
CriarCursor / AbrirCursor / R030EMP / R014SIN / R*	Acesso a dados · G-CUR (sem .sc)
USU_* / tabela custom	Acesso a dados · templates IEntity/.sc · G-USU
HorSit + R* + USU_* na mesma regra	G-MIX
DatPro / HorSis / data sistema	Catálogo → Data / sistema
TotSit / totalizador	Catálogo → Situações / totalizadores
VaPara / labels	Tipos e sintaxe → VaPara
Escolha / Caso / Logico	Tipos e sintaxe

End / múltiplos retornos	Exemplos End → retorno
ExecSQL / INSERT/UPDATE/DELETE	DBCcenter · nunca Senior SQL 2
Mensagem(	Restrições · mensagemLog / exceção de domínio
InicioCalculo / AposGravar	Outros pontos de customização
TipoHoraExtra / @Transactional	Itens pendentes (SDK) 🚫
Método ausente no catálogo	Skill 2 Índice das Funções → validacao_manual + TODO (Skill 1)

Fontes oficiais

Fonte	URL	Uso
Equivalência das funções de regras	https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/informacoes-adicionais/rotinas/gpo/integracao-controle-ponto-refeitorio/equivalencia-funcoes-regras.htm	Mapa oficial
Índice das Funções HCM 6.10.4	https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/customizacoes/funcoes.htm	Assinatura + contexto do método

Catálogo abaixo: evidência confirmada (salvo nota). Exemplos: padrao_anexo .

Assinatura/contexto incompletos no catálogo → abrir Índice das Funções (Skill 2) antes de gerar código.

Quando usar / não usar

Usar	Não usar
Converter/mapear variáveis e funções de apuração LSP→Java	Só mentoria; inventar método; só citar link (Skill 2)

Restrições absolutas

1. Preferir o catálogo; se faltar → Skill 2 → validacao_manual (não inventar).
2. Horas em APIs de ponto = **minutos inteiros** (int , não double solto).
3. SQL/cursor → API semântica do catálogo **antes** de EntitySession/ContextSession — exceto tabela **USU_* custom** sem API (aí ICursor+ .sc).
4. **Proibido** getSituacao(...).getMinutos() / setMinutos(...) — use getHorSit / setHorSit / zeraHorasSituacao .
5. Sanitize nomes de cliente em exemplos anexados; package do projeto é **parâmetro** (ex. sanitizado gestaopontoCustom) — nunca vaziar cliente.
6. Sem Mensagem() /popup em apuração — preferir mensagemLog .
7. Confirmar se o método existe no **contexto** da regra (apuração ≠ consistência ≠ BH ≠ geral).
8. execute() **sem** throws Exception ; auxiliares private no **nível da classe** (nunca aninhados).
9. ContextSession/DBCcenter da plataforma ≠ Senior SQL 2 (SQL 2 continua proibido).

Regra de ouro

LSP e Java diferem no **modelo de execução**: variáveis/funções globais LSP → **métodos no objeto de contexto**.

Quem só troca `Início/Fim` por `{ }` produz código que não compila.

Workflow (6 passos)

1. Identificar contexto (apuração / consistência / bloqueio / fechamento BH / geral).
2. Inventariar construções LSP.
3. Mapear no catálogo (nome e ordem de parâmetros).
4. Traduzir mecânica (getters/setters, arrays→métodos, cursor→ `List` , `End` →retorno).
5. Traduzir sintaxe (`Se` → `if` , `=` comparação→ `==` / `.isEqual()` , etc.).
6. Revisar armadilhas.

Invariantes

1. Toda variável/função de contexto LSP → chamada de método.
2. Não inventar assinatura.
3. Conferir ordem de parâmetros.
4. Horas = minutos inteiros.
5. Tipagem forte Java.
6. Sem popup em apuração.
7. Arrays indexados → métodos/coleções (não `getApuDiu(1)` inventado).
8. Método deve existir no **contexto** da regra.

Tipos e sintaxe

LSP	Java
Numero inteiro	<code>int</code> / <code>long</code>
Numero decimal	<code>double</code>
Alfa	<code>String</code>
Logico / lógico 0/1	<code>boolean</code> (0→false, 1→true)
Data	<code>LocalDate</code> (ou padrão do SDK — não misturar Joda + <code>java.time</code> sem necessidade)
Hora (minutos)	<code>int</code> minutos
marcação	<code>MarcacaoRegra</code> (padrao_compilacao; preferir a <code>Marcacao</code> genérica)
<code>Se / Senao / Enquanto / Início/Fim</code>	<code>if / else / while / { }</code>
Escolha / Caso / OutroCaso	<code>switch</code> (sem fall-through accidental) ou <code>if/else</code> encadeado
Vapara / labels	<code>early return</code> ; <code>break/continue</code> ; ou <code>flag + do { } while(false)</code>
Funcao sem end	<code>private void</code> no nível da classe

Funcao com 1 end	retorno tipado do método
Funcao com vários end	int[] / objeto (não closures aninhadas)
Numero[n] array	int[n+1] ou double[n+1] (LSP 1-based → Java 0-based)
Tabela	List<record> / classe interna
@ ... @	//
= comparação	== / .isEqual() / .equals()
<>	!=
decimal ,	.
e / ou / nao	&& / `
RestoDivisao(a,b)	a % b
Mensagem(...) em regra	exceção de domínio (BusinessException / RegraApuracaoException) — não popup

Escolha / Caso (padrao_compilacao)

```
Escolha (n0pcao)
  Caso 1
    @ ...
  Caso 2
    @ ...
  OutroCaso
    @ ...
FimEscolha;
```

```
switch (n0pcao) {
  case 1:
    // ...
    break;
  case 2:
    // ...
    break;
  default:
    // OutroCaso
    break;
}
```

Alfa/ String : preferir if/else com .equals() (ou switch em Java 17+ com cuidado). **Não** copiar fall-through do switch sem break a menos que o LSP caia propositalmente no próximo Caso .

VaPara — 3 padrões (padrao_compilacao)

1. Early return

```
Se (condicao) { VaPara FimRegra; }  
@ lógica  
FimRegra:
```

```
if (condicao) return;  
// lógica
```

2. Flag + do-while false (bloco “pulado” com label)

```
boolean fezProrrogacao = false;  
do {  
    // bloco principal  
    fezProrrogacao = true;  
} while (false);  
if (!fezProrrogacao) { /* bloco do label */ }
```

3. Break de loop

```
while (condicao) {  
    if (encerrar) break;  
}
```

Para (0-based em Java)

```
for (int i = 0; i < n; i++) { /* LSP Para costuma 1..n */ }
```

Instruções

1. Seguir “Como consultar” (A→H)
2. Identificar contexto
3. Buscar item só na família do Catálogo
4. Assinatura/contexto duvidosos → Índice das Funções (Skill 2)
5. Ausente → validacao_manual

Tipos de regra e esqueletos (padrao_compilacao)

Tipo LSP	Classe base	Contexto	
Apuração	custom.senior.apuracao.Apuracao	getContextoApuracao()	Regra
Consistência	custom.senior.apuracao.ConsistenciaAcertos	getContextoConsistenciaAcerto()	Regra
Manutenção BH	custom.senior.bancohoras.RegraManutencaoBH	getContextoManutencaoBH()	Regra

Fechamento BH	custom.senior.bancohoras.RegraFechamentoBH	getContextoFechamentoBH()	RegraF
------------------	--	---------------------------	--------

Package: o informado pelo usuário/projeto. Exemplo sanitizado: `gestaopontoCustom` (não `gestaoDoPontoCustom`).

Apuração

```
@Rule(description = "Regra de Apuracao")
public class RegraApuracao extends Apuracao {
    @Override
    public void execute() { // SEM throws Exception
        ContextoGeralRH ctxGeral = getContainer().getContextoGeral();
        ContextoApuracao ctx = getContainer().getContextoApuracao();
    }

    private void auxiliar(ContextoApuracao ctx, int param) { /* nível da classe */ }
}
```

Consistência de Acertos

```
@Rule(description = "Consistencia de Acertos")
public class RegraConsistencia extends ConsistenciaAcertos {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoConsistenciaAcerto ctx =
getContainer().getContextoConsistenciaAcerto();
        // extras: getHorSitAnterior, getDataInicial/Final, getHorSitAnteriorFaixa
    }
}
```

Fechamento BH

```
@Rule(description = "Fechamento BH")
public class RegraFechamentoBH extends custom.senior.bancohoras.RegraFechamentoBH {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoFechamentoBH ctx = getContainer().getContextoFechamentoBH();
    }
}
```

Imports frequentes (`padrao_compilacao`): `java.time.LocalDate / LocalDateTime` ,
`com.senior.rule.Rule` , `com.senior.dataset.ICursor` , `MappedParamProvider` , `Colaborador` ,
`MarcacaoRegra` , `TipoIntervalo` , `TipoHoraExtra` , `ContextSession` , `DBCcenter` , `IResultSet` ,
`com.senior.dataset.IEntity` (+ `@Entity / @Field`), `readonly IR030EMP / IR060DSI /...`

Catálogo de equivalência (oficial Senior 6.10.4)

Fonte: [Equivalência das funções de regras](#).

Métodos tipicamente em `contextoApuracao` / container — **confirmar contexto e assinatura** no Índice das Funções.

Famílias (âncora de busca)

Família	Itens típicos LSP
Data / sistema	DatPro, HorSis, DiaSem, DatIni...
Situações	HorSit[], SitAnt[], TotSit[], MotSit
Horas apuradas/previstas	ApuDiu[], ApuNot[], TraDiu, PrvTra[]...
Marcações	FPxMar, FLeMar, DatMar, QtdMar...
Escala / horário / feriado	EscAtu, CodHor, FerFil...
Históricos / usuário	CarEmp, CodSinEmp, CodUsu...
Compensação / BH / log	TemCmp[], RetBHRDat, MensagemLog...

Data / sistema

LSP (Controle de Ponto)	Java (Gestão do Ponto)
DatPro (implícito via Ano/Dia/MesPro)	<code>getData()</code>
AnoPro	<code>getAnoData(Date data) / getData()</code>
MesPro	<code>getMesData(Date data)</code>
DiaPro	<code>getDiaData(Date data)</code>
AnoSis / MesSis / DiaSis	<code>getAnoData / getMesData / getDiaData</code>
HorSis / ExtSis	Nativo em Java
DatIni / Datfim	<code>getDataInicial() / getDataFinal()</code>
DiaSem, DiaDom...DiaSab	Preferir <code>getDiaSem(Date)</code> ; alt. <code>getData().getDayOfWeek().getValue()</code> (<code>padrao_compilacao</code>)
MesAtu	<code>getMesData(Date data)</code>
RetornaAnoData / RetornaDiaData / RetornaMesData	<code>getAnoData / getDiaData / getMesData</code>

Situações / HorSit

LSP	Java
HorSit[]	<code>getHorSit(int) / getHorSit(LocalDate, int), setHorSit, somaHorasSituacao, zeraHorasSituacao, zeraHorasSituacaoFaixa,</code>

	getHorSitFaixa — overloads padrao_compilacao: getHorSit(int[]), zeraHorasSituacao(varargs)
SitAnt[]	getHorSitAnterior(int) / getHorSitAnteriorFaixa (consistência)
TotSit[] / BuscaTotalizadoresSituacoes	getTotalSituacoes(int codigoTotalizador, date data) (e overload com intervalo)
MotSit	getMotivoAcerto(int situacao)

Apuração diurna/noturna / trabalhadas / previstas

LSP	Java
ApuDiu[] / ApuNot[]	getHorasSeparadas(TipoIntervalo TipoHoraExtra) → ISeparacaoHoras (getHorasDiurnas/Noturnas/TotalHoras); OU getHoras(MarcacaoRegra, ...)
HrtRaD[] / HrtRan[] / TraDiu / TraNot	getHorasTrabalhadas(int parte)
MinPvd[] / MinPvn[] / PrvTra[] / PrvTrd / PrvTrn / VprVho / VprVin / VprVtr	getTotalMinutosPrevisto(...) / getHorasPrevistas(...) / getTotalMinutosPrevistoProrrogado(...)
FatRed	getHorarioPrevistoColaborador(...)
ExtrasIntervalo	getExtrasIntervalo / getExtrasIntervaloAnterior / getExtrasIntervaloPosterior
MinExD[] / MinExn[] / MsaInd[] / MsaInn[] / IniExt / FimExt / PerExt / PriExt / QtdExt / TipExt / DiaExt	getIntervalosCalculados() / getIntervaloCalculado(int indice)

Marcações

LSP	Java
FPxMar / FLeMar / ...	List<MarcacaoRegra> getMarcacoesRealizadas(boolean) — getData() → .toLocalDate(); índice Java 0-based
QtdMar / TotMar	Preferir getQtdMarcacoesRealizadas(boolean); alt. .size() (padrao_compilacao)
DulMar / HulMar	getMarcacaoAnterior() → tipo MarcacaoAnterior: só diferencaMinutos(data, hora) — sem getHora/getData
MinJor	Preferir getHorasInterjornadaRealizada(); alt. diferencaMinutos se só MarcacaoAnterior
MinMJo	getHorasInterjornadaPrevista()
TipCon	Não existe Colaborador.getTipCon() — SQL SELECT TIPCON FROM R034FUN ... via ContextSession (padrao_compilacao)

ApuDiu/ApuNot tipados	Também getHorasSeparadas(TipoIntervalo TipoHoraExtra) → ISeparacaoHoras
log / pendência / alerta	mensagemLog, setGerarPendencia, criarAlerta (try/catch)

Escala / horário / filial / feriado

LSP	Java
EscAtu	getEscala()
EscEmp / RetEscEmp	getHistoricoEscala()
EscTrf	getEscalaHistorico()
TemTes	getTrocaEscala(Date data)
TemThr	getTrocaHorario(Date data)
RetornaEscala	getEscalaPrevistaColaborador(...)
CodHor / RetornaHorarioApurado	getHorario() / getHorario().getCodigo() — especiais 9996–9999 (folga/feriado/comp/DSR)
HorEsc / HorTrf	getHorarioEscala()
HorDFe	getHorarioOriginalEscala()
HorFol	getCodigoHorarioFolga() / getHorarioFolga()
HorPfo	getHorarioProjecaoFolga()
RetornaHorario / RetornaBatidaHorario	getHorarioPrevistoColaborador(...)
NumPer	getNumeroPeriodos(int codHor)
NumInt	getNumeroIntervalos()
NinRef	getNumeroIntervaloRefeicao()
TurInt	getTurmaIntervalo()
RetMinRefHTr	getMinutosRefeicaoPrevisto()
Filemp / RetFilemp / DatAltFil / EmpAltFil	getHistoricoFilial()
FerFil	getFeriadoFilial(Date data)
VerDatFer	getFeriado(Date data)

Históricos colaborador / usuário

LSP	Java
-----	------

CarEmp / EstCarEmp / RetCarEmp	getHistoricoCargo()
CcuEmp / DatAltCcu / RetCcuEmp	getHistoricoCentrodeCusto()
CodSinEmp / RetSinEmp	getHistoricoSindicato()
CodVinEmp / RetVinEmp	getHistoricoVinculo()
LocEmp / RetLocEmp	getHistoricoLocal(...)
CodAfs / IniAfs / FimAfs / TemAfs / QtdAfs[]	getHistoricosAfastamento()
BusCraTit	getHistoricosCracha() / getHistoricosCrachaProvisorio()
RetApuPon	getHistoricoApuracao(colaborador, data)
CodUsu	getUsuarioAtivo()
NomUsu	getUsuario(long codigoUsuario)
RetornaDesGrupo / RetornaQtdGrupos	getGrupos(long codigoUsuario)
AssociaUsuColab	associarUsuarioColaborador(...)
RetColabPorCodUsu	getUsuarioColaborador(...)

Compensação / banco de horas / cálculo

LSP	Java
TemCmp[] / DtICmp[] / DtFCmp[] / PerCmp[] / QtdCmp[] / SitCmD[] / SitCmN[] / TipCmp[]	getCompensacoes() / getCompensacoes(LocalDate data)
LimBa1 / LimBa2	getEscala()
RetBHRDat	getSaldoBanco(int banco, int empresa, int tipo, int cadastro, LocalDate data)
TipCal	getTipoCalculo()
MensagemLog	mensagemLog(String mensagem)
VerificaAbrangenciaNumero	getAbrangencia(string abrangencia, int numero)
RetornaCodLoc / RetornaNumLoc / RetNivLoc	getCodigoLocal / getNumeroLocal / getQtdNiveisLocal

Definição de situações (padrão complementar)

Cursor R014SIN / R030EMP para CodDsi → preferir API (padrao_anexo até confirmar na doc):

```
int codDsi = contextoApuracao.getDefinicaoSituacoes().getCodigo();
```

Campos LSP conflitantes (padrao_compilacao)

LSP	Erro comum	Correto
TipCon	col.getTipCon()	SQL R034FUN.TIPCON
nMar / marcações	índice 1-based / tipo errado	List<MarcacaoRegra> 0-based + .toDate()
MarcacaoAnterior	getHora() / getData()	só diferencaMinutos
HorSit[n]	tratar como array Java	get/setHorSit(codSit, minutos)
SitAnt	getter inventado	getHorSitAnterior no contexto de consistência
QtdMar	inventar campo	API oficial ou .size()

Domínio HCM — constantes úteis

Valor	Uso
CodHor 9996–9999	Folga / feriado / compensado / DSR (<9996 = horário normal)
1320 / 300	Janela noturna 22h–05h (minutos)
660 / 360	Limites CLT interjornada / sem intervalo
1440	Virada de dia em CalculaQtdMinutos

Acesso a dados (após API-first)

Tabela USU_* custom?

SIM → IEntity + .sc + ICursor (EntitySession)

NÃO (R* nativa / USU_* em tabela nativa) → ContextSession SELECT ou DBCenter DML
Readonly em com.senior.rh.entities.readonly.*? → importar, não recriar

Fatal: .sc apontando para Rxxxxx → "Tabela R034FUN inválida. É permitido mapear somente tabelas de usuário".

ICursor — uma linha

```
MappedParamProvider params = new MappedParamProvider();
params.setParam("vNumEmp", vNumEmp);
ICursor<IMinhaTabela> cur =
getContainer().getEntitySession().newCursor(IMinhaTabela.class);
cur.addFilter("USU_NumEmp = :vNumEmp", params);
cur.open();
try {
    if (cur.first()) { IMinhaTabela row = cur.read(); }
} finally { cur.close(); }
```

ICursor — múltiplas linhas + ordem

```
String[] campos = new String[]{"USU_DataAlt"};
OrderDirection[] ordem = new OrderDirection[]{OrderDirection.DESC};
cur.setOrder(campos, ordem);
cur.open();
try {
    while (cur.next()) {
        IMinhaTabela row = cur.read();
    }
} finally { cur.close(); }
```

Três formas de EntitySession

```
// 1) preferencial no execute()
getContainer().getEntitySession().newCursor(T.class);

// 2) auxiliar fora do execute()
IEntitySession es = EntitySessionProvider.getSession();
es.newCursor(T.class);

// 3) chave exata (CursorUtil)
ICursor<T> cur = CursorUtil.getCursor(T.class);
T buffer = cur.newBuffer();
buffer.setNumEmp(col.getNumEmp());
cur.open();
try {
    if (cur.search(buffer, SearchMode.EXACT_MATCH)) { cur.read(buffer); }
} finally { cur.close(); }
```

ContextSession (SELECT) vs DBCenter (DML)

	ContextSession	DBCenter
Uso	SELECT	INSERT/UPDATE/DELETE
Close	Não fechar (container)	Fechar no finally
Placeholder	?	?
Índice IResultSet	base-0 (getInt(0) = 1º campo)	—
databaseId	—	ex. "vetorh" (confirmar projeto)

DBCenter INSERT (sanitizado)

```
IDBCenter database = DBCenter.getInstance("vetorh"); // confirmar databaseId do
projeto
ISession session = null;
try {
    session = database.newSession();
    Date dataConv =
```

```

Date.from(dataPro.atStartOfDay(ZoneId.systemDefault()).toInstant());
    String dataStr = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format(dataConv);
    session.executeUpdate(
        "INSERT INTO USU_TExemplo (USU_NumEmp, USU_Dat, USU_CodSit) VALUES (?, ?,
    ?)",
        numEmp, dataStr, codSit);
} catch (Exception ex) {
    ctx.mensagemLog("Erro DML: " + ex.getMessage());
} finally {
    if (session != null) session.close();
}

```

Template IEntity (só USU_*)

```

package gestaopontoCustom; // package do projeto – sanitizar

import java.time.LocalDate;
import com.senior.dataset.IEntity;
import com.senior.dataset.annotation.Entity;
import com.senior.dataset.annotation.Field;

@Entity
public interface IMinhaTabela extends IEntity {

    @Field(description = "Empresa")
    int getUSU_CodEmp();
    void setUSU_CodEmp(int USU_CodEmp);
    boolean isUSU_CodEmpNull();
    void setUSU_CodEmpNull();

    @Field(description = "Data")
    LocalDate getUSU_DatEmi();
    void setUSU_DatEmi(LocalDate USU_DatEmi);
    boolean isUSU_DatEmiNull();
    void setUSU_DatEmiNull();

    @Field(description = "Usuário – long")
    long getUSU_CodUsu();
    void setUSU_CodUsu(long USU_CodUsu);
    boolean isUSU_CodUsuNull();
    void setUSU_CodUsuNull();
}

```

Null: `int v = entity.isUSU_CodEmpNull() ? 0 : entity.getUSU_CodEmp();`

IDs de usuário/consultor → **long**, não **int**.

Import correto: `com.senior.dataset.IEntity` — **nunca** `com.senior.g5...IEntity`.

Norma capitalização USU_* : getters/setters/null **espelham o nome do campo** exatamente como no banco/ .sc (ex.: campo `USU_CodEmp` → `getUSU_CodEmp` / `setUSU_CodEmp`). Não "javaizar" para `getUsuCodEmp`. Divergência só com evidência do schema do projeto.

Template .sc (JSON puro)

```
{
  "datasets": [
    {
      "id": "ScMinhaTabela",
      "entity": "gestaopontoCustom.IMinhaTabela",
      "storage": {
        "databaseId": "vetorh",
        "query": "from USU_MINHATAB USU_MINHATAB",
        "fieldMapping": [
          { "field": "USU_CodEmp", "column": "USU_MINHATAB.USU_CodEmp" },
          { "field": "USU_DatEmi", "column": "USU_MINHATAB.USU_DatEmi" },
          { "field": "USU_CodUsu", "column": "USU_MINHATAB.USU_CodUsu" }
        ],
        "type": "DB"
      }
    }
  ]
}
```

Regras: `id` = nome do arquivo sem extensão; começa com `{` ; sem BOM/comentários; só `USU_*` no query .

Readonly do framework (importar)

`IR030EMP` , `IR060DSI` , `IR004HOR` , `IR010SIT` , `IR010TOB` , `IR014SIN` , `IR070ACC` , ...

Getters encadeados / ISeparacaoHoras (padrao_compilacao)

```
int codSin = ctx.getHistoricoSindicato().getCodSin();
int tabOrg = ctx.getHistoricoLocal().getTabOrg();
int numLoc = ctx.getHistoricoLocal().getNumLoc();
HistoricoVinculo hv = ctx.getHistoricoVinculo();
if (hv != null) { /* usar hv */ }

ISeparacaoHoras sep = ctx.getHorasSeparadas(TipoIntervalo.REFEICA0);
int diu = sep.getHorasDiurnas();
int not = sep.getHorasNoturnas();
int tot = sep.getTotalHoras();
```

Armadilhas práticas

Armadilha / erro Eclipse	Correção
Só trocar sintaxe sem mapear variáveis	Inventário + getters/setters primeiro
Copiar ordem de parâmetros LSP	Confirmar no Índice das Funções
<code>getSituacao().get/setMinutos</code>	<code>getHorSit</code> / <code>setHorSit</code> / <code>zeraHorasSituacao</code>

Cursor SQL por reflexo	Buscar família no catálogo; USU_* → ICursor
getHorSit(variavelDeMinutos)	1º arg = código da situação
Inventar getApuDiu(1)	getHoras / getHorasSeparadas
execute() throws Exception	Remover throws (IRulePoint)
Método aninhado / código solto	Auxiliares no nível da classe
col.getTipCon()	SQL R034FUN.TIPCON
MarcacaoAnterior.getHora/getData	diferencaMinutos
LocalDateTime → LocalDate	.toLocalDate() em MarcacaoRegra.getData()
.sc em tabela R*	Remover .sc; ContextSession
.sc não-JSON / BOM	Reescrever começando com {
import com.senior.g5...IEntity	com.senior.dataset.IEntity
Package gestaoDoPontoCustom	Package do projeto (ex. gestaopontoCustom)
ResultSet base-1	base-0
Filename ≠ classe pública	Renomear arquivo (Windows: temp rename)
Inventar método	validacao_manual
Misturar java.time e Joda	Preferir java.time / SDK

Mensagens Eclipse literais (referência)

Mensagem	Correção
The import com.senior.g5 cannot be resolved	import com.senior.dataset.IEntity
execute() throws Exception not declared by IRulePoint	Remover throws Exception
The method getTipCon() is undefined for the type Colaborador	SQL R034FUN.TIPCON
The method getHora() is undefined for the type MarcacaoAnterior	diferencaMinutos
Type mismatch: cannot convert LocalDateTime to LocalDate	.toLocalDate()
Expected BEGIN_OBJECT but was STRING	.sc JSON puro começando com {
Tabela Rxxx inválida. É permitido mapear somente tabelas de usuário	Sem .sc em R*
The public type X must be defined in its own file	Filename = nome da classe

Windows (case): Refactor → nome temporário → nome correto (ou ren em duas etapas no CMD).

Exemplos sanitizados (use só o análogo)

HorSis + setHorSit

```
Se (HorSis > 870) Inicio
    HorSit = 120;    @ situação 100 @
Fim;
```

```
java.time.LocalDateTime agora = java.time.LocalDateTime.now();
int minutos = agora.getHour() * 60 + agora.getMinute();
if (minutos > 870) {
    contextoApuracao.setHorSit(100, 120);
}
```

HorSit — errado vs certo

```
// ERRADO
contexto.getSituacao(xNorAnt).setMinutos(0);
// CERTO
contexto.zeraHorasSituacao(xNorAnt);
int v = contexto.getHorSit(xExDDsr); // minutos int
contexto.setHorSit(xExDDsr, v + vNorDes);
```

Marcações FLeMar/FPxMar → List

```
for (MarcacaoRegra m : contextoApuracao.getMarcacoesRealizadas(false)) {
    LocalDate d = m.getData().toLocalDate();
    if (d.isAfter(contextoApuracao.getData())) { /* ... */ }
}
```

End → retorno (RetBHRDat)

```
// ordem Java ≠ LSP — confirmar no índice
int saldo = contextoApuracao.getSaldoBanco(codbhr, numemp, tipcol, numcad,
    new LocalDate(2014, 9, 24));
```

Múltiplos End → objeto

```
private ResultadoDiurnoNoturno calculaDiurnoNoturno(...) {
    return new ResultadoDiurnoNoturno(minutosDiurnos, minutosNoturnos);
}
```

Troca de situação

```
private int trocarSituacao(ContextoApuracao ctx, int origem, int destino, int
minutosPendentes) {
```

```

    int minutosOrigem = ctx.getHorSit(origem);
    if (minutosOrigem >= minutosPendentes && minutosOrigem > 0 && minutosPendentes >
0) {
        ctx.setHorSit(destino, minutosPendentes);
        ctx.setHorSit(origem, minutosOrigem - minutosPendentes);
        return 0;
    }
    if (minutosOrigem < minutosPendentes && minutosOrigem > 0 && minutosPendentes >
0) {
        ctx.setHorSit(destino, minutosOrigem);
        ctx.setHorSit(origem, 0);
        return minutosPendentes - minutosOrigem;
    }
    return minutosPendentes;
}

```

CalculaQtdMinutos (virada de dia)

```

private int calculaQtdMinutos(LocalDate d1, int horIni, LocalDate d2, int horFim) {
    if (d1.isBefore(d2)) horFim = horFim + 1440;
    return horFim - horIni;
}

```

TipCon via ContextSession

```

int nTipCon = 0;
try {
    IResultSet rs = ContextSession.getSession().executeQuery(
        "SELECT TIPCON FROM R034FUN WHERE NUMEMP = ? AND TIPCOL = ? AND NUMCAD = ?",
        numEmp, tipCol, numCad);
    if (rs.next()) nTipCon = rs.getInt(0);
} catch (Exception ex) {
    ctx.mensagemLog("Erro TipCon: " + ex.getMessage());
}

```

Interjornada (MarcacaoAnterior)

```

if (ctx.getMarcacaoAnterior() != null) {
    int n = ctx.getMarcacaoAnterior().diferencaMinutos(datMar, horaMar);
    if (n < 0) n = -n;
    // preferir getHorasInterjornada* quando disponível no contexto
}

```

EntitySession / ICursor (USU_* sem API)

```

ICursor<IEntidadeCustom> cursor = getContainer().getEntitySession()
    .newCursor(IEntidadeCustom.class);

```

```

try {
    cursor.addFilter("USU_Campo = :v", new MappedParamProvider("v", valor));
    cursor.open();
    if (cursor.first()) { /* read */ }
} finally {
    cursor.close();
}

```

Justificar ausência de API semântica; emitir interface+ .sc só para USU_* .

DiferencaMarcacaoDiurnoNoturno (sanitizado)

Preferir getHorasSeparadas / APIs oficiais quando cobrirem o caso. Se a regra LSP calcular manualmente diurno/noturno na janela 22h–05h (1320 / 300):

```

/** Retorna [diurno, noturno] em minutos. Janela noturna padrão: 1320→1440 e 0→300.
 */
private int[] diferencaMarcacaoDiurnoNoturno(int nMar1, LocalDate d1, int nMar2,
LocalDate d2,
                                     int iniNot, int fimNot) {
    int total = calculaQtdMinutos(d1, nMar1, d2, nMar2);
    if (total < 0) total = -total;
    int noturno = 0;
    int cursor = nMar1;
    LocalDate dia = d1;
    int restante = total;
    while (restante > 0) {
        int limiteNot = (cursor >= iniNot) ? 1440 : (cursor < fimNot ? fimNot :
iniNot);
        int trecho;
        if (cursor >= iniNot || cursor < fimNot) {
            trecho = Math.min(restante, (cursor >= iniNot ? 1440 - cursor : fimNot -
cursor));
            if (trecho <= 0) trecho = Math.min(restante, 1);
            noturno += trecho;
        } else {
            trecho = Math.min(restante, iniNot - cursor);
        }
        cursor += trecho;
        restante -= trecho;
        if (cursor >= 1440) {
            cursor -= 1440;
            dia = dia.plusDays(1);
        }
    }
    return new int[]{total - noturno, noturno};
}

```

Proibido publicar return new int[]{0,0} ou // preencher — isso é CHK-STUB FAIL.

VerificaInterjornada (MarcacaoAnterior)

```
private void verificaInterjornada(ContextoApuracao ctx, LocalDate datMar, int
horaMar, int sitInt) {
    if (ctx.getMarcacaoAnterior() == null) return;
    // Preferir getHorasInterjornadaRealizada/Prevista quando existirem no contexto
    int n = ctx.getMarcacaoAnterior().diferencaMinutos(datMar, horaMar);
    if (n < 0) n = -n;
    if (n > 0 && n < 660) {
        ctx.setHorSit(sitInt, 660 - n);
    }
}
```

MarcacoesInvalidas (padrão)

```
/** Pares entrada/saída: lista vazia ou ímpar = inválida; data/hora de saída antes
da entrada = inválida. */
private boolean marcacoesInvalidas(List<MarcacaoRegra> mars) {
    if (mars == null || mars.isEmpty()) return true;
    if (mars.size() % 2 != 0) return true;
    for (int i = 0; i + 1 < mars.size(); i += 2) {
        // getData() tipicamente LocalDateTime – comparar o instante completo
        if (mars.get(i + 1).getData().isBefore(mars.get(i).getData())) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

Regras de negócio extras do cliente (tolerâncias, tipos de marcação) → `validacao_manual` / anexo — **sem** deixar o método vazio.

Outros pontos de customização (referência, não fluxo de menu)

Tipo	Base	APIs típicas
InicioCalculoColaborador	InicioCalculoColaborador	getMarcacoes, getTrocaHorario, incluirTrocaHorario, Periodo.getInstance
AposGravarApuracao	AposGravarApuracao	isTelaAcerto, getDiasCalculados, isUltimoColaborador
Manutenção BH	RegraManutencaoBH	getLancamentos() → ILancamentoBH
Fechamento BH	RegraFechamentoBH	getBancoHoras, getDataFinal, realizarFechamento
ContextoGeralRH	qualquer regra	getUsuarioAtivo, getUsuarioColaborador, getSaldoBancoHoras, getMesData

Checklist pré-entrega (operacional)

- ☐ `execute()` sem throws Exception

- ☐ `import com.senior.dataset.IEntity` (não `g5...`)
- ☐ Sem `.sc` em `R*`; `.sc` JSON com `{ ; id = filename`
- ☐ `MarcacaoRegra.getData().toLocalDate()`; `MarcacaoAnterior` só `diferencaMinutos`
- ☐ `TipCon` via SQL; IDs usuário `long`
- ☐ `Filename` = classe; auxiliares no nível da classe
- ☐ `ICursor` `close` no `finally`; `DBCenter` `session.close`; `ContextSession` **sem** `close`

Itens pendentes / bloqueados até SDK (🚫)

Item	Status
Package/enum completo <code>TipoHoraExtra</code>	🚫 Bloqueado até SDK — usar só valores já citados no catálogo (<code>TipoIntervalo</code> etc.); demais → <code>validacao_manual</code> + perguntar enum do projeto. Não inventar como <code>confirmada</code> .
<code>@Transactional</code> vs <code>container</code>	🚫 Bloqueado até SDK — não anotar <code>@Transactional</code> sem evidência do projeto; deixar ao <code>container</code> .
<code>isNull/setNull</code> em <code>LocalDate</code> de <code>IEntity</code>	<code>Template IEntity</code> = <code>padrao_compilacao</code> ; se o SDK do projeto divergir → <code>validacao_manual</code> .
Capitalização getters <code>USU_*</code>	Norma fechada (ver <code>Acesso a dados</code>): espelhar nome do campo — fora desta tabela.

Sem `jar/docs/projeto` de referência, o teto de maturidade do treinamento fica **~9.x**; nota **10** exige fechar os 🚫 com evidência de SDK.

Não inventar itens 🚫 como `confirmada`.

Goldens ponta a ponta (sanitizados)

Referência obrigatória da Skill 1. Cada golden: LSP → inventário resumido → Java → checks Skill 5 esperados.

G-SIT — HorSit / minutos

LSP

```
Definir Numero nMin;
nMin = HorSit[1];
HorSit[1] = nMin + 60;
```

Inventário: `HorSit[1]` → `getHorSit / setHorSit`; evidência `confirmada`; contexto `apuracao`.

Java

```
@Rule(description = "G-SIT sanitizado")
public class RegraGSIT extends Apuracao {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoApuracao ctx = getContainer().getContextoApuracao();
        int nMin = ctx.getHorSit(1);
```

```

        ctx.setHorSit(1, nMin + 60);
    }
}

```

Skill 5: PASS CHK-SITAPI , CHK-MIN , CHK-THROWS , CHK-STUB . FAIL se
getSituacao().setMinutos .

G-CUR — cursor R* (API / ContextSession, sem .sc)

LSP

```

Definir Alfa aNomEmp;
CriarCursor('R030EMP');
AbrirCursor('R030EMP');
// leitura NomEmp ...
FecharCursor('R030EMP');

```

Inventário: cursor R030EMP nativo → não .sc ; preferir API/readonly; fallback ContextSession; evidência
padrao_compilacao .

Java (padrão ContextSession se sem API semântica)

```

@Rule(description = "G-CUR sanitizado")
public class RegraGCUR extends Apuracao {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoApuracao ctx = getContainer().getContextoApuracao();
        String aNomEmp = "";
        try {
            ResultSet rs = ContextSession.getSession().executeQuery(
                "SELECT NOMEMP FROM R030EMP WHERE NUMEMP = ?",
                ctx.getColaborador().getNumEmp());
            if (rs.next()) {
                aNomEmp = rs.getString(0);
            }
        } catch (Exception ex) {
            ctx.mensagemLog("Erro G-CUR: " + ex.getMessage());
        }
        // ContextSession: não fechar sessão do container
    }
}

```

Skill 5: PASS CHK-SCNAT (sem .sc em R*), CHK-SQL2 , CHK-DBSESS , CHK-STUB . Preferir API
readonly/ getDefinicao... quando existir no catálogo.

G-USU — USU_* + I* + .sc

LSP

```

Definir Numero nCod;
CriarCursor('USU_TExemplo');

```

```
AbrirCursor('USU_TExemplo');
// lê USU_CodEmp ...
FecharCursor('USU_TExemplo');
```

Inventário: USU_TExemplo custom → IUsuTExemplo + ScUsuTExemplo.sc + ICursor; evidência padrao_compilacao .

Java (classe)

```
@Rule(description = "G-USU sanitizado")
public class RegraGUSU extends Apuracao {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoApuracao ctx = getContainer().getContextoApuracao();
        ICursor<IUsuTExemplo> cur =
getContainer().getEntitySession().newCursor(IUsuTExemplo.class);
        try {
            cur.addFilter("USU_CodEmp = :e",
                new MappedParamProvider("e", ctx.getColaborador().getNumEmp()));
            cur.open();
            if (cur.first()) {
                IUsuTExemplo row = cur.read();
                int nCod = row.isUSU_CodEmpNull() ? 0 : row.getUSU_CodEmp();
                ctx.mensagemLog("USU_CodEmp=" + nCod);
            }
        } finally {
            cur.close();
        }
    }
}
```

Interface (trecho): getUSU_CodEmp / setUSU_CodEmp espelhando o campo.

.sc : JSON começando com { ; "id": "ScUsuTExemplo" = filename sem extensão; entity = package+interface; **somente** USU_* .

Skill 5: PASS CHK-FIN , CHK-SCJSON , CHK-SCID , CHK-SCNAT , CHK-STUB .

G-MIX — HorSit + cursor R* + USU_* (mesma regra)

LSP

```
Definir Numero nMin;
Definir Alfa aNomEmp;
Definir Numero nCod;
nMin = HorSit[1];
CriarCursor('R030EMP');
AbrirCursor('R030EMP');
// leitura NomEmp ...
FecharCursor('R030EMP');
CriarCursor('USU_TExemplo');
AbrirCursor('USU_TExemplo');
// lê USU_CodEmp ...
```

```
FecharCursor('USU_TExemplo');
HorSit[1] = nMin + 30;
```

Inventário (obrigatório separar):

Item	Destino	Evidência
HorSit[1]	getHorSit/setHorSit	confirmada
R030EMP	ContextSession/API — sem .sc	padrao_compilacao
USU_TExemplo	ICursor + IUsuTExemplo + ScUsuTExemplo.sc	padrao_compilacao

Java (esqueleto sanitizado — uma classe; auxiliares no nível da classe)

```
@Rule(description = "G-MIX sanitizado")
public class RegraGMIX extends Apuracao {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoApuracao ctx = getContainer().getContextoApuracao();
        int nMin = ctx.getHorSit(1);
        String aNomEmp = lerNomEmp(ctx);
        int nCod = lerUsuCodEmp(ctx);
        ctx.setHorSit(1, nMin + 30);
        ctx.mensagemLog("emp=" + aNomEmp + " usuCod=" + nCod);
    }

    private String lerNomEmp(ContextoApuracao ctx) {
        try {
            ResultSet rs = ContextSession.getSession().executeQuery(
                "SELECT NOMEMP FROM R030EMP WHERE NUMEMP = ?",
                ctx.getColaborador().getNumEmp());
            if (rs.next()) {
                return rs.getString(0);
            }
        } catch (Exception ex) {
            ctx.mensagemLog("Erro G-MIX R*: " + ex.getMessage());
        }
        return "";
    }

    private int lerUsuCodEmp(ContextoApuracao ctx) {
        ICursor<IUsuTExemplo> cur =
            getContainer().getEntitySession().newCursor(IUsuTExemplo.class);
        try {
            cur.addFilter("USU_CodEmp = :e",
                new MappedParamProvider("e", ctx.getColaborador().getNumEmp()));
            cur.open();
            if (cur.first()) {
                IUsuTExemplo row = cur.read();
                return row.isUSU_CodEmpNull() ? 0 : row.getUSU_CodEmp();
            }
        }
    }
}
```



```
        } finally {  
            cur.close();  
        }  
        return 0;  
    }  
}
```

Também emitir: IUsuTExemplo.java + ScUsuTExemplo.sc (só USU_*). **Nunca** .sc para R030EMP .

Skill 5: PASS CHK-SITAPI , CHK-SCNAT , CHK-FIN , CHK-SCID , CHK-STUB , CHK-NEST . FAIL se misturar .sc em R* ou getSituacao().setMinutos .

Saída para a Skill 1

```
contexto: Apuracao | FechamentoBH | outro | indefinido  
item_lsp: ...  
equivalente_java: ...  
evidencia: confirmada | padrao_compilacao | padrao_anexo | validacao_manual  
fonte: equivalencia-funcoes-regras | indice-funcoes | compilacao | anexo  
limite: ...
```

Relacionados

Skill 2 (URLs/aliases) · Skill 1 · Skill 5 (CHK-SITAPI , CHK-THROWS , CHK-SCNAT , CHK-TIPCON , CHK-MARANT , ...)